2026二模上海模考 · 概率与统计 · 学生练习版（未审定预览）

样本统计量、抽样与总体估计

徐汇 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知实数 a_1、 a_2、 a_3、 a_4、 a_5 满足

$\{x \mid (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)(x-a_5)=0\}=\{1,2,3,4\}$,则 a_1、 a_2、 a_3、 a_4、 a_5 的方差的最大值为____.

作答区

普陀 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

根据中国汽车工业协会发布的数据，2025 年 7 月至 2026 年 1 月，我国新能源汽车月度销量（单位:万辆）为:143.2,156.7,162.4,158.3,182.1,173.5,168.9，则这 7 个月新能源汽车销量的中位数为____万辆.

作答区

金山 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

为了了解申辉中学所有学生的每天平均体育运动时间，随机调查了该校 100 名学生，发现他们每天平均体育运动时间为 $1.5\ \mathrm{h}$. 这里的总体是( )

A. 该校所有学生

B. 该校所有学生的每天平均体育运动时间

C. 所调查的 100 名学生

D. 所调查的 100 名学生的每天平均体育运动时间

作答区

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

当前题干与选项使不止一个选项错误，但所核PDF按单选给出答案，需核题目版本。

下列说法中错误的是 ( )

A. 平均数、众数和中位数都是描述一组数据的集中趋势的统计量

B. 极差、方差、标准差都是描述一组数据的离散程度的统计量

C. 一组数据中比中位数大的数和比中位数小的数一样多

D. 总体的数据都分布在样本的极差范围内

作答区

黄浦 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

如图是某班级 30 名学生某次数学测验的得分茎叶图 (茎为十位, 叶为个位), 则这些测验分数的第 80 百分位数是____.

5	2 4 5 7 8 9
6	0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9
7	0 1 2 4 4 5 7 8 9
8	5 6 8

作答区

事件关系、条件概率与全概率

奉贤 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

从 6 名男生和 4 名女生中选出 3 人参加人工智能技能培训. 设事件 A :至少抽到一名女生， 事件 B : 恰好抽到一名男生,则 $P(B \mid A)=$ ____.

作答区

崇明 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

从一副去掉大小王的 52 张扑克牌中随机抽取一张牌，事件 A 表示“取得的牌面是 A”， 事件 B 表示“取得的牌的花色是黑桃”,则 $P(B \mid A)$ 为____.

作答区

徐汇 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 A, B 是一个随机试验中的两个事件,且 $P(B)=\frac{1}{3}, P\left(\bar{B} \mid A\right)=\frac{3}{5}, P\left(\bar{B} \mid \bar{A}\right)=\frac{9}{10}$,则 $P(A)=$ ____.

作答区

虹口 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $P(A)$ 和 $P(B)$ 分别表示事件 A 和事件 B 发生的概率,且 $0<P(B)<1$,则在下列各项中，“ A 和 B 独立”的充分条件是().

A. $P(A)=1-P(B)$

B. $P(A \mid B)=P\left(A \mid \bar{B}\right)$

C. $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$

D. $P(A \mid B)=P\left(\bar{A} \mid B\right)$

作答区

杨浦 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

事件 A 、 B 相互独立,若 $P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3}$,则 A 与 $\bar{B}$ 同时发生的概率为 ().

A. 0

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{1}{3}$

作答区

松江 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

一个袋中有大小与质地完全相同的红、黄、蓝三个球, 从袋中依次随机不放回地摸出两个球，记“第一次取到红球”为事件 A ，“第二次取到黄球”为事件 B ，则( )

A. A, B 相互独立

B. $P(B)=\frac{1}{2}$

C. $P(A \mid B)=\frac{1}{2}$

D. $P(\bar{A})=\frac{1}{2}$

作答区

浦东 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

一个家庭有两个孩子，生肖均为十二生肖之一 (等可能). 已知其中一个孩子属马，则另一个孩子也属马的概率为____.

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知全集 U 是一个六元集合，任取 U 的两个子集 A 、 B (A 、 B 可以相等)，记事件 $M: B \subseteq A$; 记事件 $N: B \subseteq \bar{A}$. 则 $P(M \cup N)=$ ( )

A. $\frac{95}{2^{11}}$

B. $\frac{665}{2^{11}}$

C. $\frac{697}{2^{11}}$

D. $\frac{729}{2^{11}}$

作答区

长宁 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

将 4 个不同的小球依次随机投入 3 个篮子中，每个篮子不空的概率为____(用分数表示) .

作答区

长宁 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

对于随机事件 A 、 B, “ $P(A)=P(A \mid B)$ ”是“ A 、 B 互相独立”的()条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 非充分 非必要

作答区

闵行 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知事件 A 发生的概率 $P(A)=0.2$ ，事件 B 发生的概率 $P(B)=0.5$ ，若事件 A 与 B 独立，则 $P\left(A \cap \bar{B}\right)=$ ___.

作答区

青浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某电子元件厂有甲、乙两条互不影响的生产线生产同型号元件，甲生产线的产量占全厂总产量的 $\frac{3}{5}$ ，其产品次品率为 5%；乙生产线的产量占全厂总产量的 $\frac{2}{5}$ ，其产品次品率为 10% . 若从全厂产品中随机抽取 1 件，抽到次品的概率为___.

作答区

静安 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

现有两个罐子，都放有 3 个球，这些球除颜色外，大小与质地都相同， A 罐中放有 2 个

红球, 1 个白球, B 罐中放有 3 个红球, 从两个罐子中各摸出 1 个球并交换, 这样交换 2 次后,白球还在 A 罐子中的概率是___.

作答区

静安 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

袋子里装有四枚围棋子, 其中两枚黑色棋子、两枚白色棋子, 从中随机取出两枚棋子, 那么互斥而不对立的事件是 ( ).

A. “至多有一枚白色棋子” 与 “至多有一枚黑色棋子”

B. “至多有一枚白色棋子” 与 “都是黑色棋子”

C. “恰好有一枚白色棋子” 与 “都是黑色棋子”

D. “至多有一枚白色棋子” 与 “都是白色棋子”

作答区

黄浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某射击社团共有 10 名成员，其中社长与副社长各一人，现随机抽取 4 人组成代表队参加校际联谊活动，则社长与副社长两人至少有一人参加联谊活动的概率为____.

作答区

分布列、期望与重复试验

嘉定 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知正四面体上的四个面上分别写有 1、2、3、4 , 游戏中甲、乙轮流抛掷该四面体, 谁抛出底面数字等于 4 则获胜且游戏结束. 甲先开始，则甲获胜的概率为____.

作答区

嘉定 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某款足球机器人射点球时，射门点与球门中心的水平偏差(单位:cm)服从正态分布. 在正常状态下，偏差 $X \sim N\left(0, 20^2\right)$ ，规定 $|X|>60$ 为“严重失误”.

⑴求一次射门出现严重失误的概率 p (精确到 0.0001)；

⑵假设每次射门相互独立，每次测试让机器人射门 16 次，若至少出现一次严重失误，则判定需要校准. 在正常状态下，求一次测试被判定需要校准的概率 a (精确到 0.01)，并说明该判定规则是否合理；

⑶因机械磨损，机器人射门精度下降，一次射门出现严重失误的概率增加到 5%，此时每次测试仍射门 16 次，但判定规则改为:若至少出现 2 次严重失误，才需要校准. 在磨损

状态下，求被判定需要校准的概率 β (精确到 0.01). 此时，若一次校准的成本为 1 万元， 且每天测试 3 次，求日均校准成本的期望值(精确到百元).

参考公式与数据:

①若 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$,则 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

②若 $Z \sim N(0,1)$ ，则 $P(Z>3) \approx 0.00135$ ， $P(Z>2) \approx 0.0228$.

参考数据: $\ln (0.9973) \approx-0.002704, 0.95^{16} \approx 0.440, 0.95^{15} \approx 0.463$.

作答区

普陀 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某科技公司每位员工皆佩戴红色或蓝色中仅一种颜色的工牌，该公司为促进跨部门协作, 采用智能轮岗系统进行员工交换部门, 初始时, 甲部门有 2 名红色工牌员工、 1 名蓝色工牌员工，乙部门有 2 名红色工牌员工、 2 名蓝色工牌员工，系统执行一次随机交换指令: 从甲、乙 2 个部门中随机各选取 1 名员工进行交换，设交换后甲部门中红色工牌员工的人数为 X ,则 X 的期望为( )

A. $\frac{7}{4}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{11}{6}$

D. $\frac{13}{6}$

作答区

杨浦 · 第9题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知随机变量 X 服从二项分布 $B(90, p)$ ，若 $E[X]=30$ ，则 $D[X]=$ ___.

作答区

浦东 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

某奶茶品牌为了解消费者对奶茶甜度的偏好情况,随机抽取了 100 名顾客进行甜度测试 (分数越高表示越偏好甜味)、统计结果显示，所有顾客的甜度偏好分数均分布在区间 [4,10] 内，具体数据见下表:

甜度偏好分数	[4,5)	[5,6)	[6,7)	[7,8)	[8,9)	[9,10]
人数	10	25	20	30	10	5

⑴估计该品牌奶茶消费者的平均甜度偏好分数(同一组数据用该区间的中点值作代表);

⑵在这 100 名顾客中，用分层抽样的方法从甜度偏好分数在 $[6,7)$ 、 $[7,8)$ 这两组中共抽取 5 人. 再从这 5 人中随机抽取 3 人，记 X 为 3 人中甜度偏好分数在 $[7,8)$ 的人数，求 X 的分布、期望和方差;

⑶该奶茶品牌把甜度偏好分数在 $[7,9)$ 的消费者称“七分糖爱好者”，以样本估计总体、用频率代替概率,该品牌从某日消费人群中随机抽取 12 名消费者作为样本,记抽到 k 个“七分糖爱好者”的概率为 P_k ,问当 k 为何值时 P_k 最大?

作答区

虹口 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知离散型随机变量 X 服从二项分布 $B\left(8,\frac{1}{2}\right)$ ，则 $D(X)=$ ___.

作答区

虹口 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

将 $(2-x)^4$ 二项展开式中的各项等可能地随机重新排列,观察排列中是否存在系数为负数的项相邻,若存在,则记随机变量 $X=1$,否则记 $X=0$,则 $E[X]=$ ___.

作答区

金山 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\0.4 & 0.2 & a\end{pmatrix}$,则期望 $E[X]=$____.

作答区

长宁 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知随机变量 X 的分布为

X	0	1	2
P	0.4	0.2	0.4

则 X 的期望为____.

作答区

黄浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

小明每天上学出发时会选择是否骑共享单车. 根据平台统计和他的使用习惯:若出发时不下雨，他选择骑共享单车的概率为 0.8 ；若出发时下雨，他选择骑共享单车的概率为 0.4 . 假设本周小明每天上学出发时下雨的概率均为 0.25 ，且出发地共享单车供应充足.

⑴求本周某天小明上学出发时选择骑共享单车去学校的概率；

⑵已知本周某天小明选择了骑共享单车去学校，求该天小明出发时不下雨的概率；

⑶设小明在本周的前三天中选择骑共享单车去学校的天数为 X ，且这三天中每天的骑行选择相互独立,求随机变量 X 的分布,并计算其数学期望 $E[X]$ 和方差 $D[X]$.

作答区

正态分布与区间概率

奉贤 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某食品厂生产一种零食，该种零食每袋的质量 X (单位: g) 服从正态分布 $N\left(65, 2.2^2\right)$, 记作 $X \sim N\left(65, 2.2^2\right)$. 规定: 这种零食的质量在 $62.8 \sim 69.4$ g 之间的为合格品; 则这种零食的合格率为____. (结果精确到 0.001);

参考 数据 : 若 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$,则 $P(\mu-\sigma \leq X \leq \mu+\sigma) \approx 0.6827$, $P(\mu-2 \sigma \leq X \leq \mu+2 \sigma) \approx 0.9545$, $P(\mu-3 \sigma \leq X \leq \mu+3 \sigma) \approx 0.9973$.

作答区

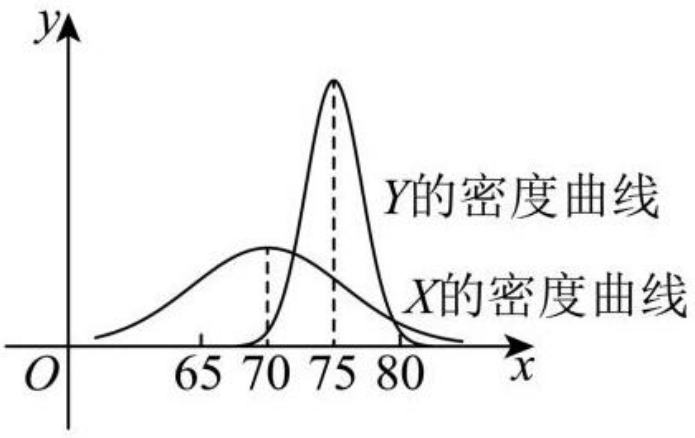
宝山 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知随机变量 $X \sim N\left(2, \sigma^2\right)$ ， 且 $P(X \geq 3)=\frac{1}{5}$ ， 那么 $P(X \leq 1)=$ ____.

作答区

徐汇 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知甲、乙两班在某次数学测验中成绩近似服从正态分布,甲班成绩 $X \sim N\left(\mu_1, {\sigma_1}^2\right)$,乙班成绩 $Y \sim N\left(\mu_2, {\sigma_2}^2\right)$,其密度曲线如图所示,则有()



A. $\mu_1 < \mu_2$ 且 $\sigma_1 < \sigma_2$

B. $\mu_1 > \mu_2$ 且 $\sigma_1 > \sigma_2$

C. $P\left(X \leq 70\right) = P\left(Y \geq 75\right)$

D. $P\left(X \geq 75\right) > P\left(Y \geq 75\right)$

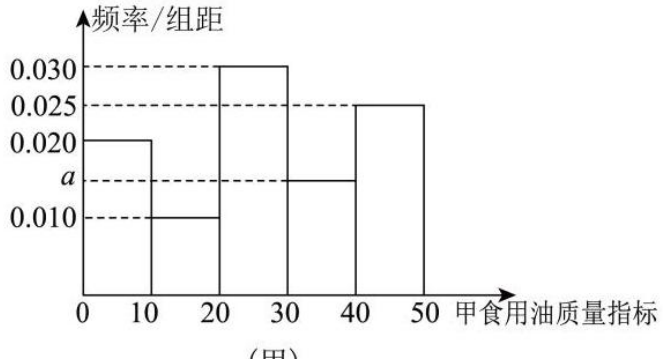
作答区

松江 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

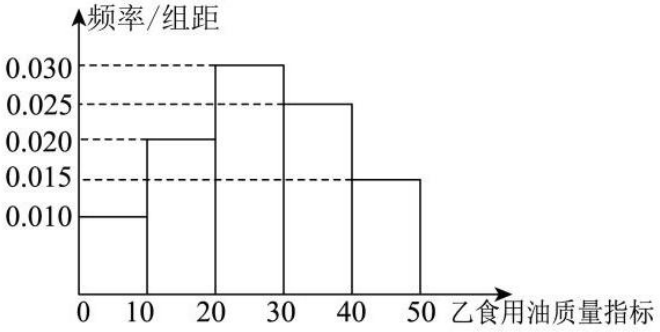
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

质监部门从某超市销售的甲、乙两种食用油中各随机抽取 100 桶检测某项质量指标, 由检测结果得到如下的频率分布直方图:

(甲)



(甲)



(乙)

⑴写出频率分布直方图(甲)中网的值；记甲、乙两种食用油 100 桶样本的质量指标的方差分别为 $S^2_{甲}$ 、$S^2_{乙}$ ，试比较 $S^2_{甲}$ 与 $S^2_{乙}$ 的大小(只要求写出结果)；

⑵在甲、乙两种食用油中各随机抽取 1 桶，用频率估计概率，求恰有 1 桶的质量指标大于 10 且小于 40 的概率;

⑶由频率分布直方图可以认为，乙种食用油的质量指标值 Z 服从正态分布 $N\left(\mu, \sigma^2\right)$. 其

中 μ 近似为样本平均数 $\bar{x}, \sigma^2$ 近似为样本方差 s^2 ,现从乙种食用油中随机抽取 10 桶,设 X 表示质量指标值位于 $(26.50, 38.45)$ 的桶数,求 X 的数学期望. (结果保留两位小数)

注: ①同一组数据用该区间的中点值作代表; ②若 $Z \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$,则

$P(\mu-\sigma<Z<\mu+\sigma)=0.6826, P(\mu-2\sigma<Z<\mu+2\sigma)=0.9545$

作答区

浦东 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某校高中三年级 600 名学生参加了区质量检测,已知数学检测成绩 X 服从正态分布 $N\left(100, \sigma^2\right)$ (试卷满分为 150 分). 统计结果显示,数学检测成绩介于 80 分到 120 分之间的人数为 450 名，则此次检测中成绩不低于 120 分的学生人数约为总人数的___(精确到 0.1%).

作答区

静安 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

某汽车制造厂生产一种用于发动机的活塞销，其设计标准直径 μ 为 $10.00\ \mathrm{mm}$. 根据长期生产数据，该活塞销的实际直径服从正态分布，方差 σ^2 为 $0.0004\ \mathrm{mm}^2$. 规定:活塞销的直径在 $9.96\ \mathrm{mm}$ 到 $10.04\ \mathrm{mm}$ 之间为合格品. 随机抽取一个活塞销,其为合格品的概率是 ___. (结果保留三位小数)

参考数据: 若随机变量 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$,则 $P\left(\mu-\sigma<X \leq \mu+\sigma\right) \approx 0.683$, $P\left(\mu-2 \sigma<X \leq \mu+2 \sigma\right) \approx 0.954$, $P\left(\mu-3 \sigma<X \leq \mu+3 \sigma\right) \approx 0.997$.

作答区

回归、相关性与预测

嘉定 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

生物学家在研究动物体重 W（单位: g）与脉搏率 f（单位:次 $\cdot\min^{-1}$）的关系时，获得了右表的数据,令 $x=\ln W, y=\ln f$,并拟合线性回归方程 $\hat{y}=\hat{a}x+\hat{b}$. 根据已知数据, 下列说法正确的是（）

动物名	体重 W/g	脉搏率 $f/\left(\text{次}\cdot\min^{-1}\right)$
鼠	25	670
豚鼠	300	300
兔	2000	205
小狗	5000	120
大狗	30000	85
羊	50000	70
马	450000	38

A. 变量 x 与 y 成正相关，且 $\hat{b}>0$

B. 变量 x 与 y 成负相关，且 $\hat{b}<0$

C. 变量 x 与 y 成正相关，且 $\hat{b}<0$

D. 变量 x 与 y 成负相关，且 $\hat{b}>0$

作答区

奉贤 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

某工厂生产的某种产品的月产量(单位:千件)与单位成本(单位:元/件)的数据如下:

月份	产量 x (千件)	单位成本 y (元/件)
1	2	73
2	3	72
3	4	71
4	3	73
5	4	69
6	5	68

⑴计算产量与单位成本的相关系数(无需过程);

⑵建立产量与单位成本的回归方程(写出必要的过程):

⑶若该工厂计划 7 月份生产 7 千件该产品，则单位成本预计是多少?

附:相关系数 r 的计算公式: $r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$;

回归系数计算公式: $\widehat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2},\widehat{a}=\bar{y}-\widehat{b}\bar{x}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}y_i-\widehat{b}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{n}$

作答区

宝山 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

两个变量 x 与 y 之间的回归方程 ( )

A. 表示 x 与 y 之间的函数关系;

B. 表示 x 与 y 之间的不确定关系;

C. 反映 x 与 y 之间的真实关系;

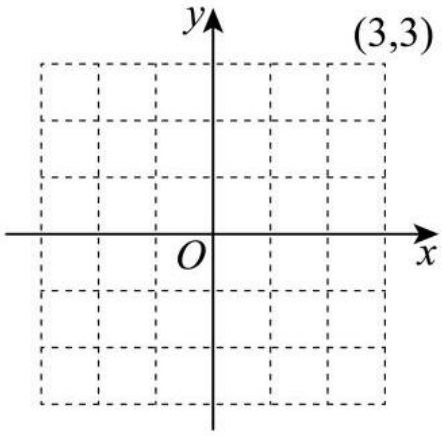
D. 是反映 x 与 y 之间的真实关系的一种最佳拟合.

作答区

普陀 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某大型管线网的局部呈网格结构，如图建立平面直角坐标系，一小型机器人沿管线移动执行巡检任务，在某次巡检的路径中经过了点: $(-3,-2)$ 、 $(-2,m)$ 、 $(-1,-2)$ 、 $(0,-1)$ 、 $(1,0)$ 、 $(2,1)$ 、 $(3,2)$,若该机器人经过的点的纵坐标 y 关于横坐标 x 的一元线性回归方程是 $y=\frac{11}{14}x-\frac{5}{7}$ ，则 m 的值为____.



作答区

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

2016-2025 年全国普通高中生均经费(单位:元)如下表所示:

年份	2016	2017	2018	2019	2020
生均经费	11500	12100	12800	13500	14300
年份	2021	2022	2023	2024	2025
生均经费	15100	15800	16500	17300	18100

2026 年全国两会明确,“十五五”(2026-2030年) 期间将深入实施县域普通高中振兴计划，持续增加普通高中生均经费的投入与学位供给.

⑴设上表中10年生均经费的平均数为 $\bar{x}$ ，现从这10个数据中不放回地随机抽取两个不同的数据，已知抽取的两个数据中至少有一个低于 $\bar{x}$ ，求两个数据都低于 $\bar{x}$ 的概率；

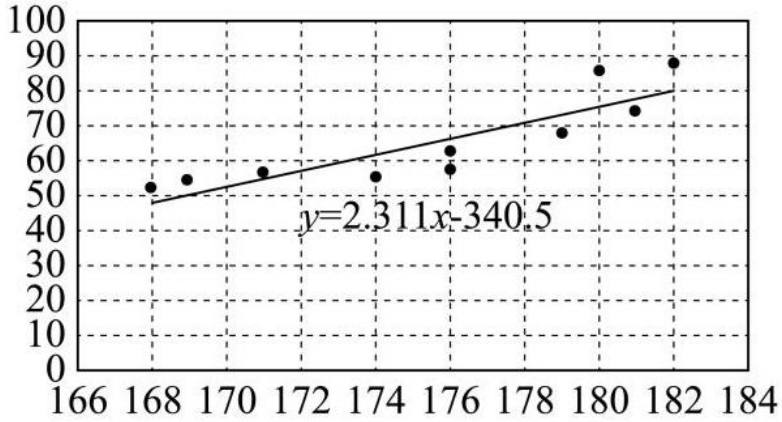
⑵在评估不同发展阶段的投入稳定性时，不仅看波动幅度，还需考虑增长基数，统计学中常用变异系数 CV（$CV=\frac{\text{标准差}}{\text{平均数}}$）来衡量相对自身水平的波动程度. 将 2016-2020 作为阶段 A ，2021-2025 作为阶段 B ，分别计算 A 、 B 两阶段生均经费的标准差和变异系数 (结果均精确到 0.001)，根据计算结果，你认为哪个阶段的投入更稳定；

⑶教育经济学研究显示，生均经费每增长1%，可带动学位供给增长 0.3%；而学位供给每增长 1%，可带动毛入学率约增长 0.5%. 已知 2025 年全国高中阶段毛入学率为 92.0%，“十五五”规划目标是在此基础上再提升 2 个百分点，根据预算报告，预计“十五五”期间生均经费年增长率可保持 5%. 请据此预测 2030 年全国高中阶段毛入学率, 并判断 5% 的增速能否支撑规划目标的实现.

作答区

浦东 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

某校学生会体育部长依据本校高三男生的身高(单位:cm)与体重(单位:kg)的抽样数据，运用电子办公软件求出了“体重”(y)关于“身高”(x)的回归方程，则该回归方程 ( )



身高体重

174 55

176 58

176 62

181 74

182 88

179 68

169 54

168 52

171 56

180 86

A. 表示 x 与 y 之间的函数关系

B. 表示 x 与 y 之间的不确定关系

C. 反映 x 与 y 之间的真实关系

D. 反映 x 与 y 之间的真实关系的一种最佳拟合

作答区

虹口 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告. 报告指出, 高三学生每周手机使用时长 X (单位:小时) 总体上服从正态分布 $N\left(12,4^2\right)$.

⑴小明老师将自己所带班级(共 50 名学生)视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过 16 小时的人数，在此估

算基础上若在全班任选 3 位同学，则至少有 2 位同学的每周手机使用时长超过 16 小时的概率是多少? (结果用最简分数表示)

参考数据: 若 $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$,则 $P\left(|X-\mu| \leq \sigma\right) \approx 68\%$.

⑵小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过 16 小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后 5 周小虹每周手机使用时长 x 与该周数学练习得分 y (每周练习的难度相同且满分均为 150 分),制成表 1.以这 5 组数据建立回归方程 $y=-3.3 x+146$. 请求出实数 m 的值表 1

	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
手机使用时长 x	20	18	22	16	14
练习得分 y	80	88	73	92	m

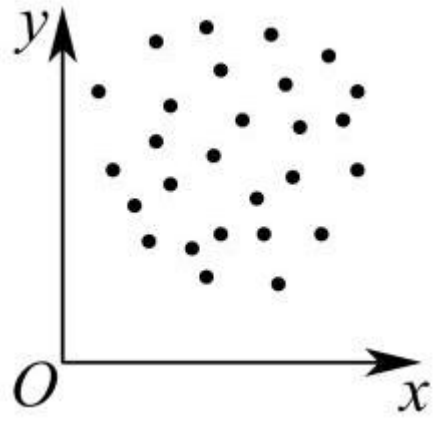
⑶受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第 n 天能复习时长超过 5 小时 (记为“高效复习”),则第 $n+1$ 天也能“高效复习”的概率为 $\frac{3}{4}$; 若第 n 天不能“高效复习”,则第 $n+1$ 天还能“高效复习”的概率为 $\frac{5}{7}$. 设 $P_n\left(1 \leq n \leq 28\right.$, n 为正整数) 表示第 n 天能 “高效复习”的概率, $P_1=1$,若 $P_n>0.7$ 表示复习计划表第 n 天有效. 求证: 数列 $\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$ 是等比数列, 并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

作答区

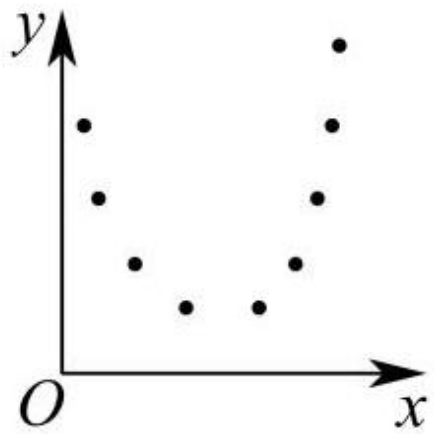
闵行 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

以下是由变量 x 与 y 所绘制的散点图,则它们的线性相关程度较高且正相关的是（）

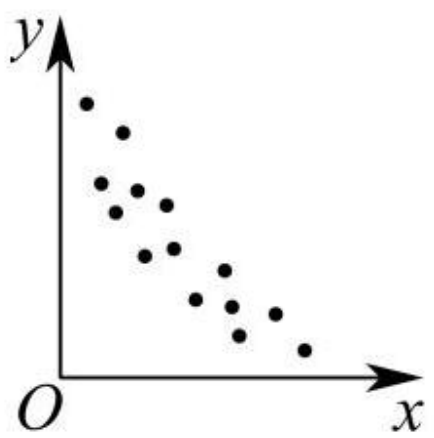
A.



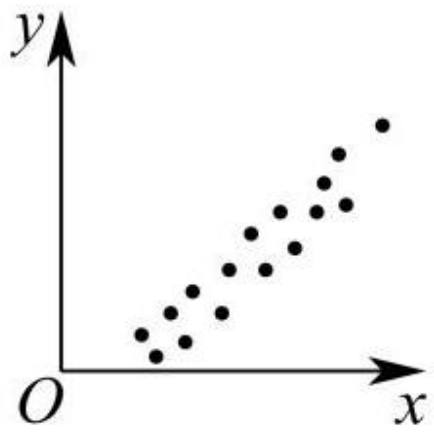
B.



C.



D.



作答区

黄浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

变量 x, y 之间的一组相关数据如表所示: 若 x, y 之间的线性回归方程为 $\hat{y}=\widehat{bx}+12.28$,则 $\hat{b}$ 的值为 ( )

x	4	5	6	7
y	8.2	7.8	6.6	5.4

A. -0.92

B. -0.94

C. -0.96

D. -0.98

作答区

列联表、独立性检验与统计综合

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

为调查大学数学专业的学生对中华优秀传统文化的了解情况，现对某大学的数学专业学生进行抽样调查.已知被调查的男、女生人数均为 $20n$（n 为正整数),得到以下 2×2 列联表:

⑴调查结果显示有 97.5% 的把握认为该校学生对中华优秀传统文化的了解与性别有关， 但没有 99% 的把握认为该校学生对中华优秀传统文化的了解与性别有关，求 n 的值；

⑵当 $n=4$ 时，采用分层抽样的方式在“了解中华优秀传统文化”的学生中抽取 10 人.

①从这 10 人中随机抽取 3 人进行第二次调查，在第二次调查中，已知至少有 2 名女生被抽到，求抽到男生的概率；

②在“不了解中华优秀传统文化”的男生中再随机抽取 $m\,(m\in\mathbf{N})$ 人，然后从这 $10+m$ 人中随机抽取 2 人.用随机变量 X 表示抽到 “了解中华优秀传统文化”的女生人数,若随机变量 X 的数学期望值不小于 $\frac{1}{2}$,求 m 的最大值.

	男生	女生	合计
了解		10n	
不了解	5n		
合计			

参考公式: $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中 $n=a+b+c+d$.

参考数据:

$P\left(\chi^2\geq k\right)$	0.05	0.025	0.010	0.005
k	3.841	5.024	6.635	7.879

作答区

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

2025 年 11 月，教育部等五部门联合印发《关于实施学生体质强健计划的意见》，明确要求“中小学生每天综合体育活动时间不少于 2 小时”. 某学校为了解政策落实情况及其对学生视力的影响，随机抽取了 100 名学生进行每周累计体育活动时长的调查，得到如下频率分布表:

每周活动总时长 (单位:时)	$[0,7)$	[7,14)	$[14,21)$	$[21,28)$	[28,35]
频率	0.15	0.25	0.35	0.15	0.1

同时，对这 100 名学生的视力进行了检查，将视力达到 5.0 及以上定为“视力良好”，低于 5. 0 定为“视力一般”，得到如下 2×2 列联表 (部分数据缺失):

	视力良好	视力一般	合计
活动时间达标 (不少于 14 小时)	40		
活动时间未达标 (低于 14 小时)		30	
合计			100

⑴从活动时长在 $[0,7)$ 和 $[28,35]$ 的学生中，按比例分层随机抽样抽取 5 人进行座谈. 若从这 5 人中随机抽取 2 人，设 X 为抽取的 2 人中活动时长在 $[28,35]$ 的人数，求 X 的分布列和数学期望 $E[X]$;

⑵依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，判断是否有 95% 的把握认为“视力情况”与“体育活动时长是否达标”有关.

参考公式及数据:

① $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其中 $n=a+b+c+d$.

② $P\left(\chi^2\geq6.635\right)\approx0.01$ ， $P\left(\chi^2\geq5.024\right)\approx0.025$ ， $P\left(\chi^2\geq3.841\right)\approx0.05$ ，

$P\left(\chi^2\geq2.706\right)\approx0.1$

作答区

徐汇 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

为落实《全民健身条例》，某区体育局对本区居民的健身场所选择偏好进行调研. 数据显示，居民主要选择商业健身场馆(如健身房、体育中心)和社区公共运动场(如小区健身点、 街心公园) 两类场所.为了解年龄因素是否影响健身场所的选择, 研究人员将成年居民分为青壮年组 (⩾18 岁且 < 40 岁) 和中老年组 (⩾40 岁), 从该区随机抽取 170 名成年居民进行调查,得到如下不完整的 2×2 列联表:

	青壮年	中老年	合计
商业健身场馆	60		
社区公共运动场		50	
合计	80		170

⑴请补充 2×2 列联表，并根据表中数据判断能否有 95% 的把握认为年龄与居民健身场所的选择有关;

⑵用分层抽样的方式从选择社区公共运动场的居民中抽取 14 个人，再从 14 个人中随机抽取 7 个人，用随机变量 X 表示这 7 个人中中老年与青壮年人数之差的绝对值，求 X 的分布和数学期望.

参考公式及数据: $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,其中 $n=a+b+c+d$.

$P\left(\chi^2\geq\chi_0\right)$	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
χ_0	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828

作答区

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

一次考试后，数学兴趣小组分析某班级考试成绩. 该班级共 40 人，将得分由高到低平均分为四组, 第一组(均分最高的一组) 的数据为 141、140、138、134、133、133、133、132、132、132.

⑴求第一组的得分的均值与中位数；

⑵若从第一组中等可能的选取 2 名学生，求 2 人得分都在 135 分以上的概率；

⑶兴趣小组考察某客观题的得分情况. 将前 15 名学生作为高分组，后 25 名学生作为非高分组; 前 15 名学生中 13 人答对该题，后 25 名学生中 16 人答对该题.据此，填写表格，并判断是否有 95%的把握认为答对该题与进入高分组有关?

附: $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ $P\left(\chi^2 \geq 6.635\right) \approx 0.01, P\left(\chi^2 \geq 5.024\right) \approx 0.025$, $P\left(\chi^2 \geq 3.841\right) \approx 0.05$, $P\left(\chi^2 \geq 2.706\right) \approx 0.1$.

	高分组	非高分组	总计
某客观题答对			
某客观题答错			
总计			

作答区

虹口 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某工厂为判断两种不同的操作方法是否对生产某种零件的合格个数有影响，收集了相关数据，绘制了 2×2 列联表，设原假设 H_0 :两种不同的操作方法对生产该种零件的合格个数没有影响,计算出统计量 $\chi^2=5.284$,已知 $P\left(\chi^2 \geq 3.841\right) \approx 0.05$,则在显著性水平 $a=0.05$ 下，推断的结论为___ H_0 . (用“拒绝”或“接受”填空)

作答区

金山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

绝对零度 $(-273.15^{\circ}\mathrm{C})$ 是一个只能逼近而不能达到的最低温度,那么这个数据是如何测得的? 吕同学通过查询资料，知道:①气体温度和气体压强存在线性关系；②当气体压强为 $0\,(kPa)$ 时, 气体温度达到绝对零度. 以下是吕同学在一次模拟实验时, 测得某种气体温度和气体压强的相关数据:

数据	1	2	3	4	5	6
温度 $(^{\circ}\mathrm{C})$	4.07	16.69	29.42	45.67	57.06	73.05
压强 (kPa)	103.095	107.734	112.461	118.469	122.706	128.758

⑴求该模拟实验中，该气体温度的平均值和方差；(精确到 0.01)

⑵若该次实验下气体压强 y 关于气体温度 x 的回归方程为 $y=0.372x+\hat{b}$,预估该次实验下绝对零度的数值; (精确到 $0.01^{\circ}\mathrm{C}$)

⑶为了验证实验的普适性，吕同学利用不同气体预估绝对零度，得到如下的一组数据. 若任取其中的 2 个数据,求该两个数据与绝对零度 $(-273.15^{\circ}\mathrm{C}$) 的误差均小于 $1^{\circ}\mathrm{C}$ 的概率.

绝对零度 (℃)	-275.13	-274.56	-274.28	-273.57	-272.45	-271.67

作答区

长宁 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

一次校内常规体检后，数学建模活动小组学生随机抽取了 10 名学生体重数据(单位: kg): 55, 58, 62, 74, 88, 68, 54, 52, 56, 86.

⑴求该组数据的极差和第 25 百分位数；

⑵依据体检数据，求得这 10 名学生体重 y (单位: kg)关于身高 x (单位: cm)的回归方程为 $y=2.3x+b$,已知这 10 名学生身高 (单位:cm) 的平均数为 176.3,求 b 的值(精确到 0.1)

⑶体重(kg)与身高(m)平方的比称为体重指标，体重指标不低于 28.0 称为肥胖，为了解该校学生肥胖是否与性别有关,从已获得数据中随机抽样得到了如下 2×2 列联表.

	男生		女生		总计
	观察值	预期值	观察值	预期值	
不肥胖	99				168
肥胖			m		
总计	120				200

求表中 m 的值. 已知零假设为:肥胖与性别无关，计算男生肥胖人数的预期值(精确到 0.1).

作答区

闵行 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

某学校举办“乐动体育”比赛活动，高三年级共有 50 名学生报名参加“小球类项目”， 其中参加乒乓球项目的有 28 人，参加羽毛球项目的有 22 人，赛前进行了一道比赛通用规则判断题测试，答对得 5 分，答错得 0 分，统计结果加下表:

	乒乓球项目	羽毛球项目
答对人数	19	16
答错人数	9	6

根据上述数据，回答下列问题:

⑴求这 50 名学生的平均得分;

⑵从这 50 名学生中随机选取 2 人做裁判. 设随机变量 X 表示两名裁判的最高得分，求 $E[X]$

⑶是否有 95%的把握认为该题的测试成绩与比赛项目有关? (附:

$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, n=a+b+c+d, P\left(\chi^2 \geq 3.841\right) \approx 0.05$)

作答区

青浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

在传染病学中，通常把从致病刺激物侵入机体或者对机体发生作用起，到机体出现反应或开始呈现该疾病对应的相关症状时止的这一阶段称为潜伏期. 一研究团队统计了某地区 1000 名患者的相关信息，得到如下表格:

潜伏期(单位:天)	$[0,2]$	(2,4]	(4,6]	(6,8]	(8,10]	(10,12]	(12,14]
人数	50	150	200	300	200	60	40

⑴求这 1000 名患者的潜伏期的样本平均数值 $\bar{x}$ (同一组中的数据用该组区间的中点值作代表，结果四舍五入为整数)；

⑵该传染病的潜伏期受诸多因素的影响，为研究潜伏期与患者年龄的关系，以潜伏期是否超过 8 天为标准进行分层抽样，从上述 1000 名患者中抽取 200 人，得到如下列联表，请将列联表补充完整，并根据列联表判断，能否在犯错误的概率不超过 5%的前提下，认为潜伏期与患者年龄有关.

	潜伏期≤8天	潜伏期>8天	总计
50 岁以上(含 50)			100
50 岁以下	65		
总计			200

附: $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其中 $n=a+b+c+d$.

$P\left(K^2 \geq k_0\right)$	0.05	0.025	0.010
k_0	3.841	5.024	6.635

作答区

静安 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

下表是某品牌净化器的年销售量与年份的统计表.

年份	2021	2022	2023	2024	2025
年份代码 x	1	2	3	4	5
年销售量 y (万台)	2	3.5	2.5	8	9

⑴用计算器计算净化器的年销售量 y 关于年份代码 x 的线性回归方程;(回归系数计算结果保留两位小数)

⑵为了调查 A 、 B 两地区人群对该品牌净化器的了解情况，调查机构在 A 、 B 两地区的人群中分别进行品牌知晓情况的问卷调查. 统计知晓与不知晓的人数，得到如下 2×2 列联表.

	知晓	不知晓	合计
A 地区	80	20	100
B 地区	40	60	100
合计	120	80	200

试根据表中数据判断 A 、 B 两地区的人群对该品牌净化器的知晓情况是否有显著差异. (规定显著水平 $a=0.05$)

附:关于回归方程 $y=\widehat{a}x+\widehat{b}$ ，回归系数的计算公式 $\begin{cases}\widehat{a}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\\ \widehat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}y_i-\widehat{a}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{n}\end{cases}$,其中 $(\bar{x},\bar{y})$ 为样本点的中心; χ^2 的计算公式 $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(b+d)(a+c)(c+d)}$;

$P\left(\chi^2\geq k\right)=a$	0.05	0.01	0.001
k	3.841	6.635	10.828

作答区